

LAPORAN PRAKTIKUM [ke-1]

SIG



Aplikasi Google Map - Tagging Peta Tematik Menggunakan Google Map

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Ramadhan Al Ghifari
NIM	:	0110222137
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.
Asisten Dosen/Lab	:	Aulia Rahman Mahyuddin
Tanggal Praktikum	:	4 Maret

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PRAKTIKUM	1
IDENTITAS.....	1
DAFTAR PUSTAKA	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	4
2.2 Google Maps.....	4
2.3 Konsep Koordinat	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	5
3.1 Tahapan Praktikum	5
BAB IV HASIL PRAKTIKUM	14
4.1 Hasil Praktikum.....	14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	18
5.1 Kesimpulan	18
5.2 Saran	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam pengolahan data berbasis lokasi atau spasial. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengolahan data geografis adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, serta menganalisis data yang memiliki informasi lokasi secara lebih efektif.

Salah satu platform yang banyak digunakan dalam implementasi SIG adalah **Google Maps**. Aplikasi ini menyediakan layanan pemetaan digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi, menentukan rute perjalanan, serta melakukan penandaan lokasi tertentu pada peta secara interaktif.

Google Maps memiliki berbagai fungsi yang bermanfaat bagi pengguna, antara lain:

1. Menampilkan peta digital dan citra satelit suatu wilayah.
2. Menentukan rute perjalanan serta navigasi lokasi.
3. Menandai lokasi tertentu menggunakan fitur geotagging.
4. Menyediakan informasi tempat seperti restoran, hotel, dan fasilitas umum.
5. Membantu analisis data spasial secara sederhana.

Dalam berbagai sektor industri, Google Maps juga banyak dimanfaatkan, seperti pada sektor transportasi, pariwisata, logistik, perencanaan wilayah, serta layanan berbasis lokasi. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan Google Maps sebagai media pemetaan dan pengelolaan data spasial.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan Google Map sebagai media pembuatan dan manajemen peta tematik berbasis data spasial vektor.

Tujuan Khusus:

- Memahami konsep penggunaan peta vector Google Map
- Memahami manajemen peta dan tagging peta tematik menggunakan Google Map
- Menyimpan peta tematik sendiri menggunakan Google Map

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis. SIG menggabungkan data spasial dengan data atribut sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis terhadap suatu wilayah secara lebih efektif.

Dalam SIG terdapat dua jenis data utama yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan posisi atau lokasi suatu objek di permukaan bumi yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk koordinat geografis. Sedangkan data non-spasial merupakan data atribut yang memberikan informasi tambahan mengenai objek tersebut, seperti nama lokasi, jenis tempat, atau deskripsi lainnya.

SIG banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, transportasi, manajemen bencana, lingkungan, serta sistem navigasi.

2.2 Google Maps

Google Maps merupakan layanan pemetaan digital berbasis web yang dikembangkan oleh **Google**. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti peta digital, citra satelit, navigasi rute, serta informasi lokasi yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone.

Sebagai platform SIG sederhana, Google Maps memungkinkan pengguna untuk melakukan penandaan lokasi (tagging), membuat peta tematik, serta mengelola data lokasi tertentu secara interaktif. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat memanfaatkan Google Maps untuk berbagai keperluan seperti perencanaan perjalanan, analisis lokasi bisnis, maupun pemetaan data geografis.

2.3 Konsep Koordinat

Koordinat merupakan sistem penentuan posisi suatu lokasi di permukaan bumi berdasarkan garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude). Garis lintang menunjukkan posisi suatu lokasi terhadap garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur menunjukkan posisi lokasi terhadap garis meridian utama di Greenwich.

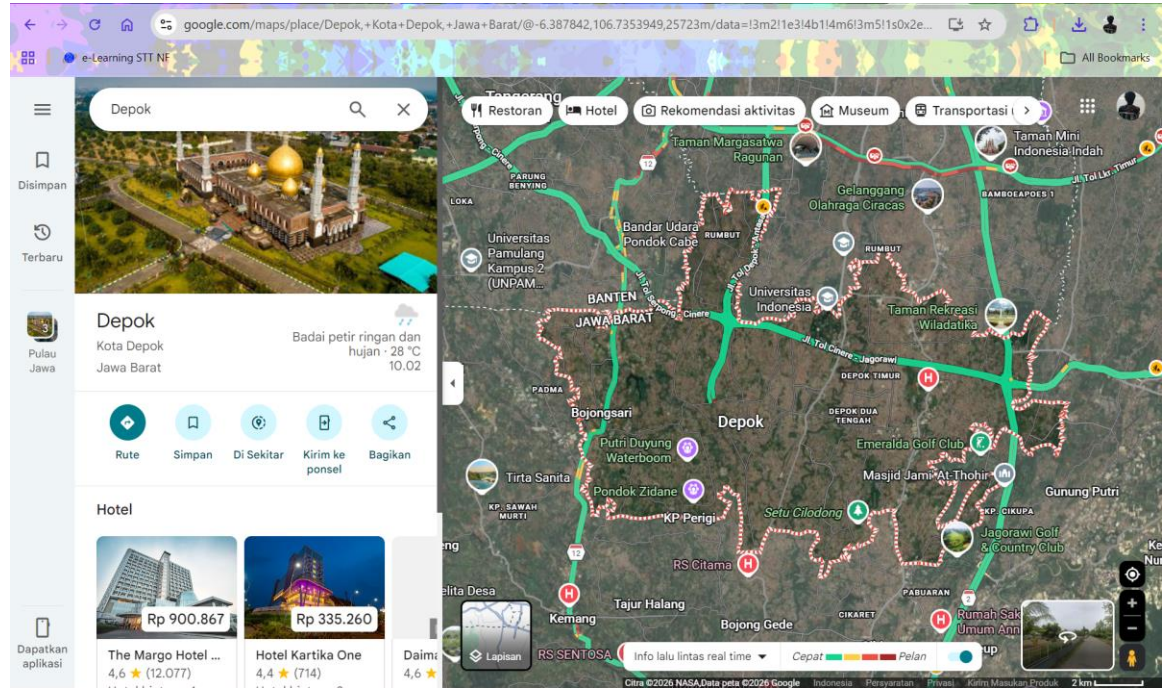
Pada Google Maps, koordinat biasanya ditampilkan dalam bentuk angka desimal seperti (-6.3876714, 106.7353941). Nilai pertama menunjukkan latitude dan nilai kedua menunjukkan longitude. Sistem koordinat ini memungkinkan pengguna untuk menentukan posisi suatu lokasi secara akurat pada peta digital.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum

a. Mengenal Lingkungan Aplikasi Google Map

1. Buka aplikasi Google Map: <https://maps.google.com>
2. Ketikan di pencarian: Depok + West + Java, screenshot aplikasi Google Map hasil pencarian di bawah ini:



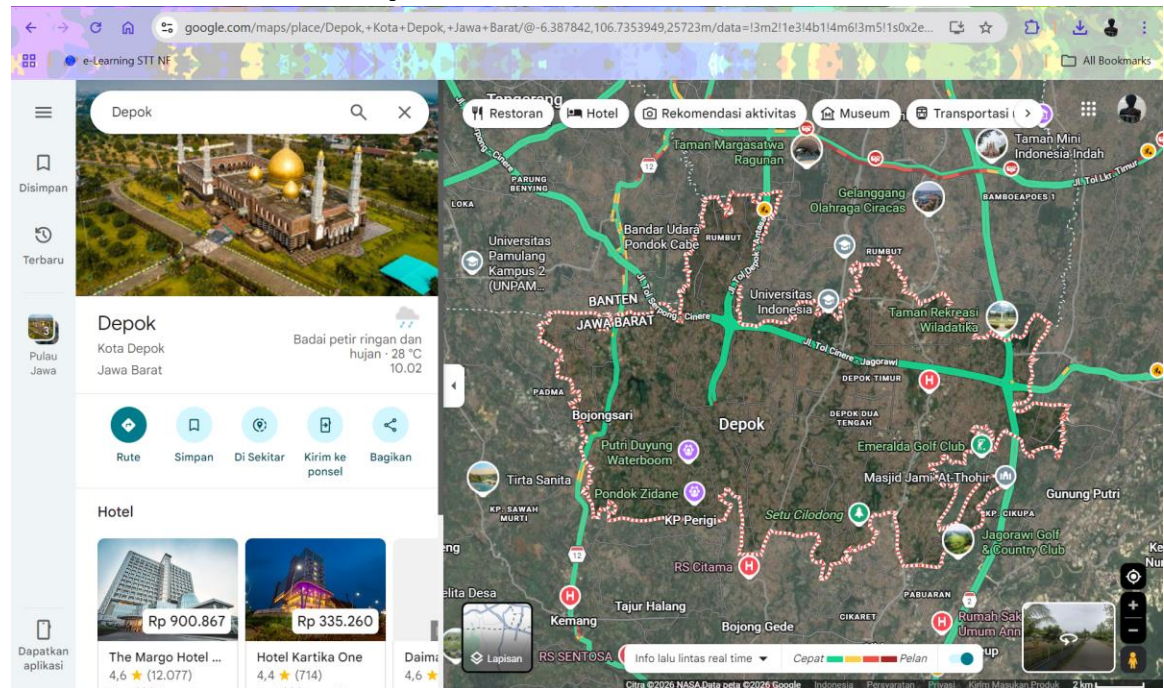
Gambar 1

3. Perhatikan potongan URL dari hasil pencarian tersebut:
<https://www.google.com/maps/place/Depok+City,+West+Java/@-6.3876714,106.7353941,12z>

Apakah nilai yang ditunjukkan oleh URL diatas:

- -6.3876714 : Ini adalah garis lintang (latitude)
Menunjukkan posisi utara atau selatan dari garis khatulistiwa.
- Nilai negatif (-) → berarti berada di Belahan Bumi Selatan
- Depok berada di sekitar -6° LS
- 106.7353941 : Ini adalah garis bujur (longitude)
Menunjukkan posisi timur atau barat dari Greenwich.
- Nilai positif → berarti berada di Bujur Timur
- Depok berada di sekitar 106° BT
- 12z : Zoom level (tingkat perbesaran peta)

Ubah nilai-nilai diatas dan jelaskan perubahan yang terjadi dari peta google map, kemudian screenshot dan tampilkan di bawah ini:



Gambar 2

Berikut penjelasan perubahan sesuai gambar:

1. Latitude: -6.387842

Nilai ini menunjukkan garis lintang (posisi utara-selatan).

Karena bernilai negatif (-), artinya lokasi berada di Belahan Bumi Selatan.

Pada gambar, titik pusat peta berada di sekitar wilayah Kota Depok.

Jika angka ini dibuat lebih kecil (misalnya -6.2) → peta akan bergeser ke utara (arah Jakarta).

Jika dibuat lebih besar (misalnya -6.8) → peta akan bergeser ke selatan.

2. Longitude: 106.7353949

Nilai ini menunjukkan garis bujur (posisi timur-barat).

Karena bernilai positif, artinya berada di Bujur Timur.

Jika angka diperbesar (misalnya 107.0) → peta bergeser ke timur.

Jika angka diperkecil (misalnya 106.4) → peta bergeser ke barat.

3. Zoom: 12-13z

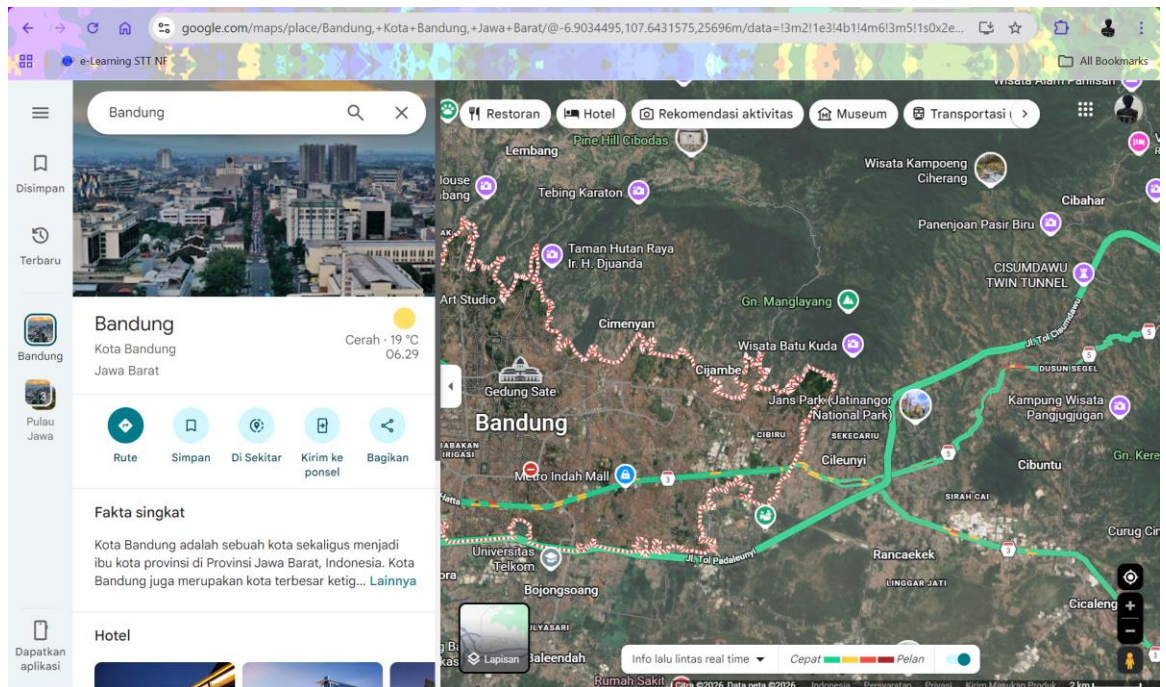
Pada gambar terlihat:

- Wilayah Depok terlihat jelas
- Batas kota terlihat
- Jalan utama terlihat
- Nama tempat seperti rumah sakit, universitas, dan fasilitas umum muncul
- Belum sampai detail bangunan per rumah

b. Praktikum Mandiri 1

1. Membuka Aplikasi Google Maps

Pada tahap ini praktikan membuka aplikasi **Google Maps** melalui browser dengan alamat <https://maps.google.com>. Selanjutnya praktikan melakukan pencarian lokasi kota yang dipilih yaitu **Bandung** pada kolom pencarian. Setelah lokasi ditemukan, praktikan melakukan pengaturan **zoom level** pada **nilai 14** sehingga tampilan peta menjadi lebih detail dan dapat memperlihatkan area kota, jalan utama, serta berbagai fasilitas umum yang tersedia di wilayah tersebut.



Gambar 3

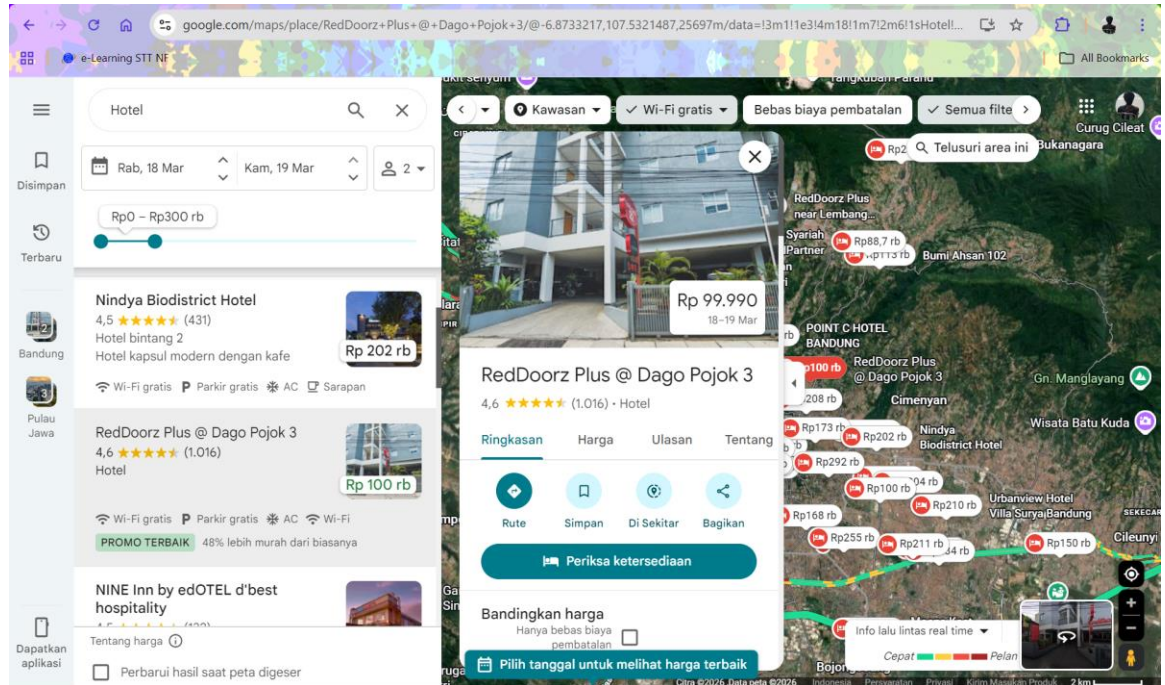
2. Mencari Hotel dengan Kriteria tertentu

Pada tahap selanjutnya, praktikan mencari tempat penginapan atau hotel di Kota Bandung menggunakan fitur pencarian pada Google Maps. Pencarian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Tarif maksimal sekitar **Rp300.000 per malam**
- Memiliki **rating di atas 4.5**

- Kapasitas kamar untuk **4 tamu**
- Menyediakan fasilitas **Wi-Fi gratis**

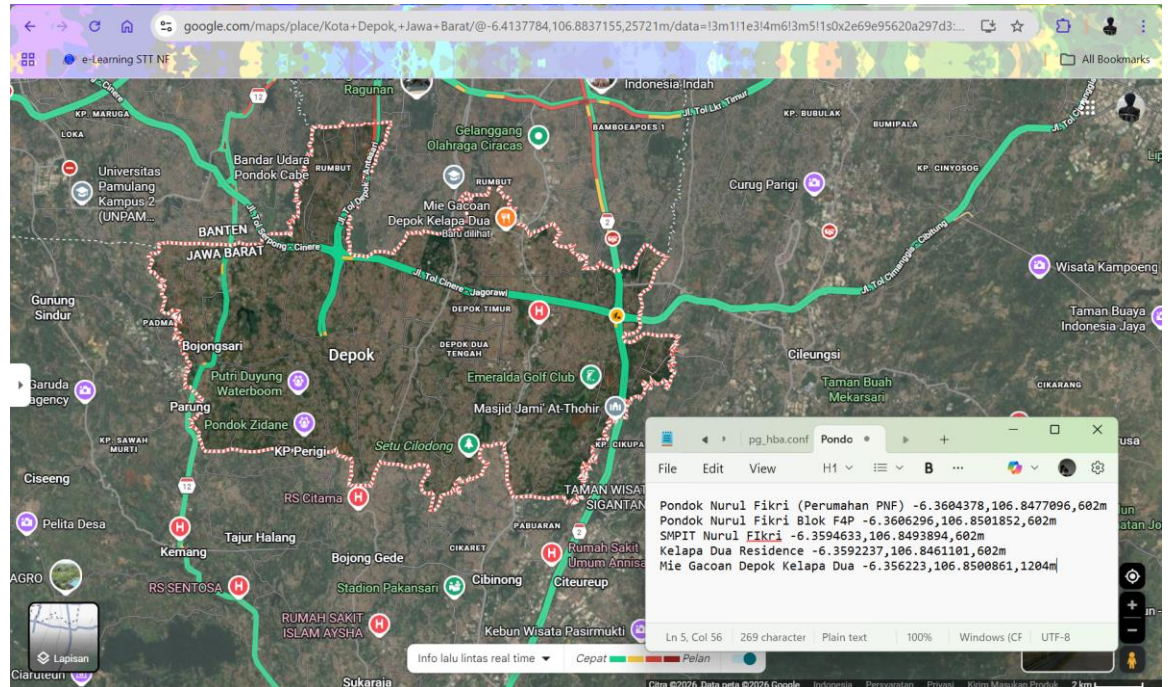
Salah satu contoh hotel yang ditemukan Adalah **RedDoorz Plus @ Dago Pojok 3**, yang menawarkan harga mulai sekitar **Rp100.000 per malam** dengan fasilitas kamar ber-AC dan Wi-Fi gratis serta lokasi strategis di pusat kota Bandung. Hotel ini cocok bagi wisatawan yang ingin mendapatkan penginapan dengan harga terjangkau namun tetap memiliki fasilitas yang memadai.



Gambar 4

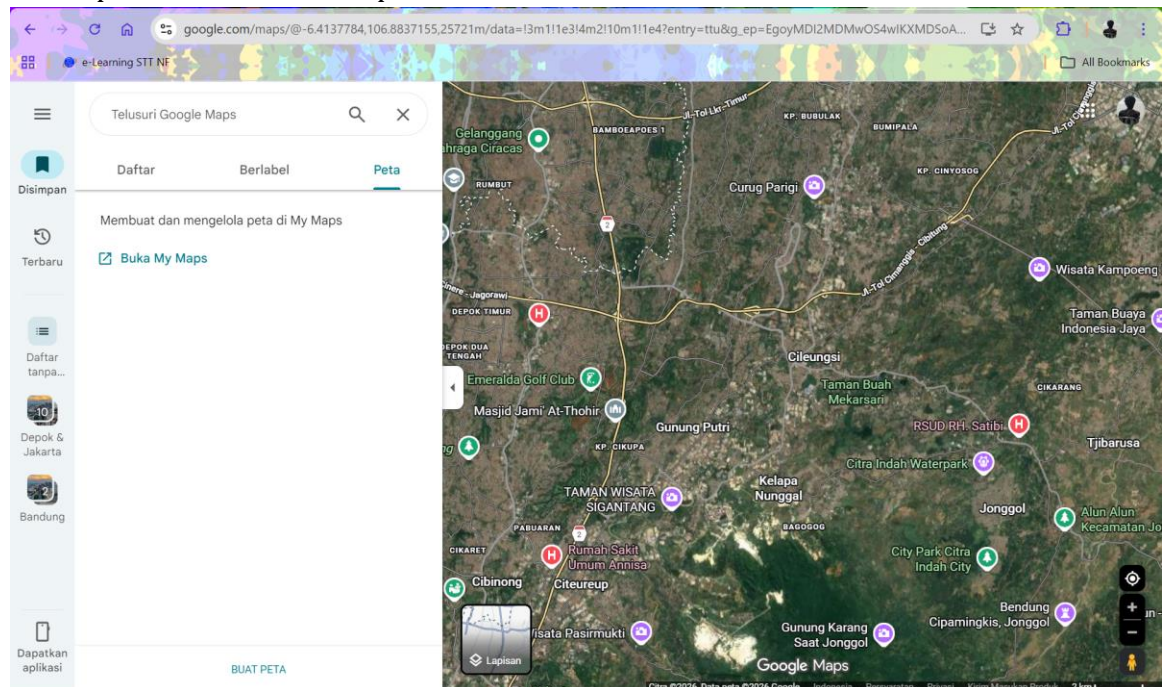
c. Manajemen Peta dan Geotagging Lokasi

1. Kembali buka peta Kota Depok pada aplikasi Google Map
2. Catat nama dan koordinat beberapa lokasi yang mudah dikenali dan simpan sebagai file csv (tempat_favorit_depok.csv) dengan separasi data menggunakan koma, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar berikut ini:



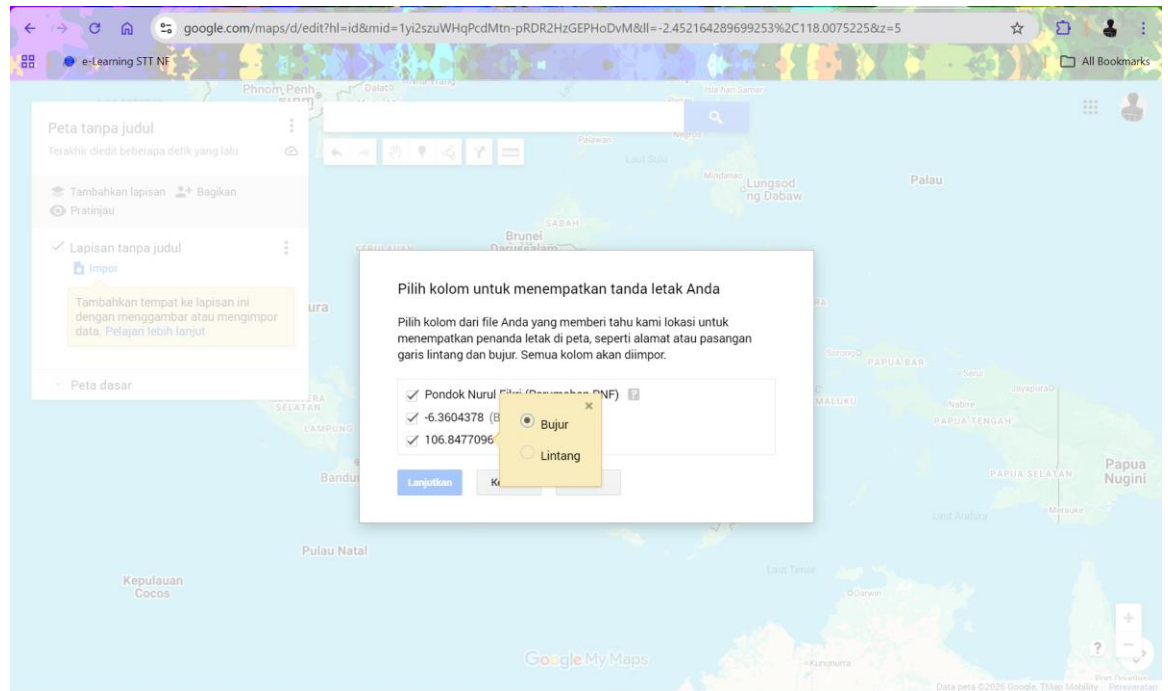
Gambar 5

- Selanjutnya dari menu Google Map pilih menu Saved → Maps → Open My Maps → Create A New Map.



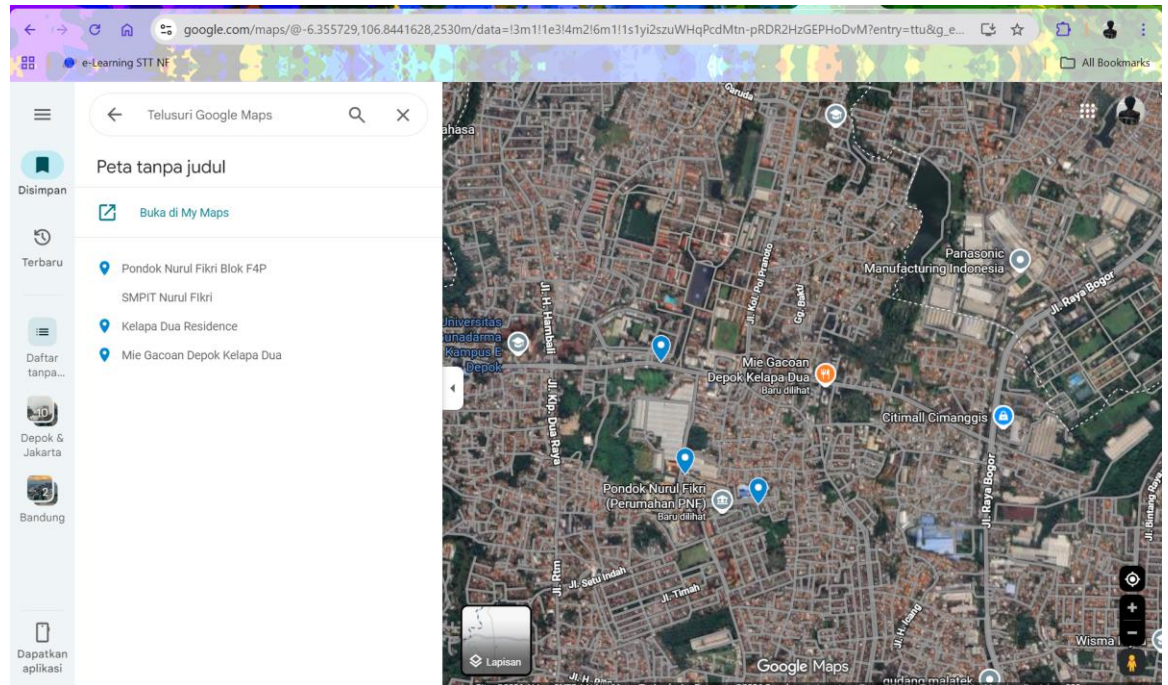
Gambar 6

- Lakukan import data layer file csv yang telah dibuat pada tahap sebelumnya



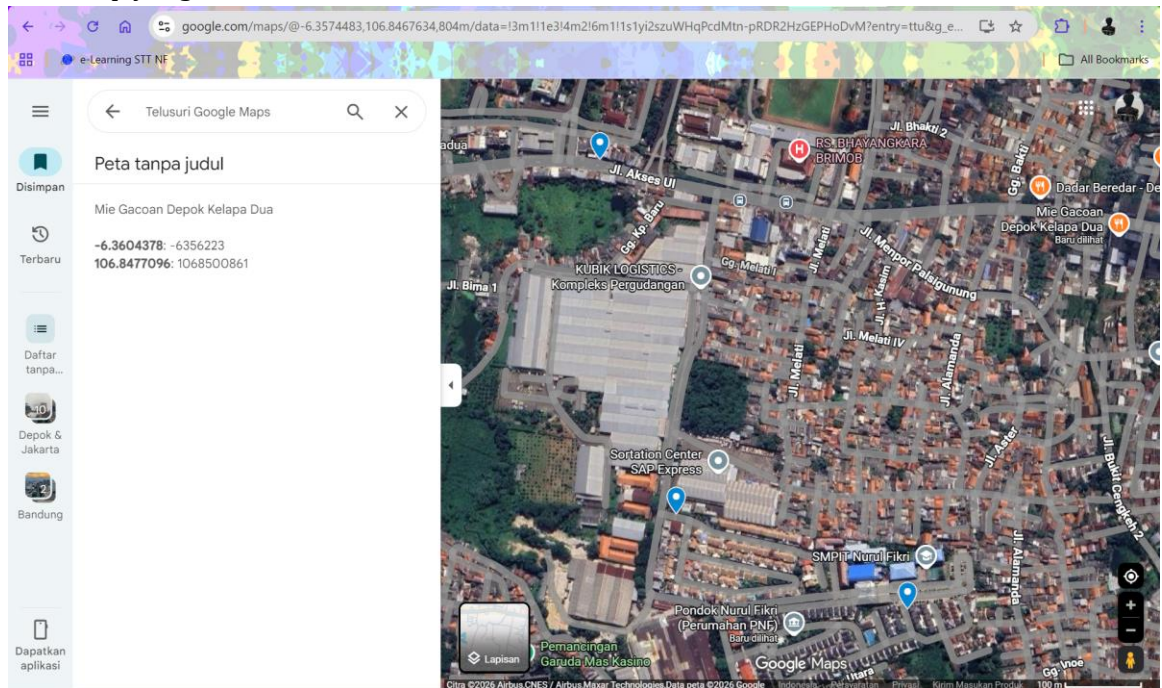
Gambar 7

5. Tampilkan hasil create map anda



Gambar 8

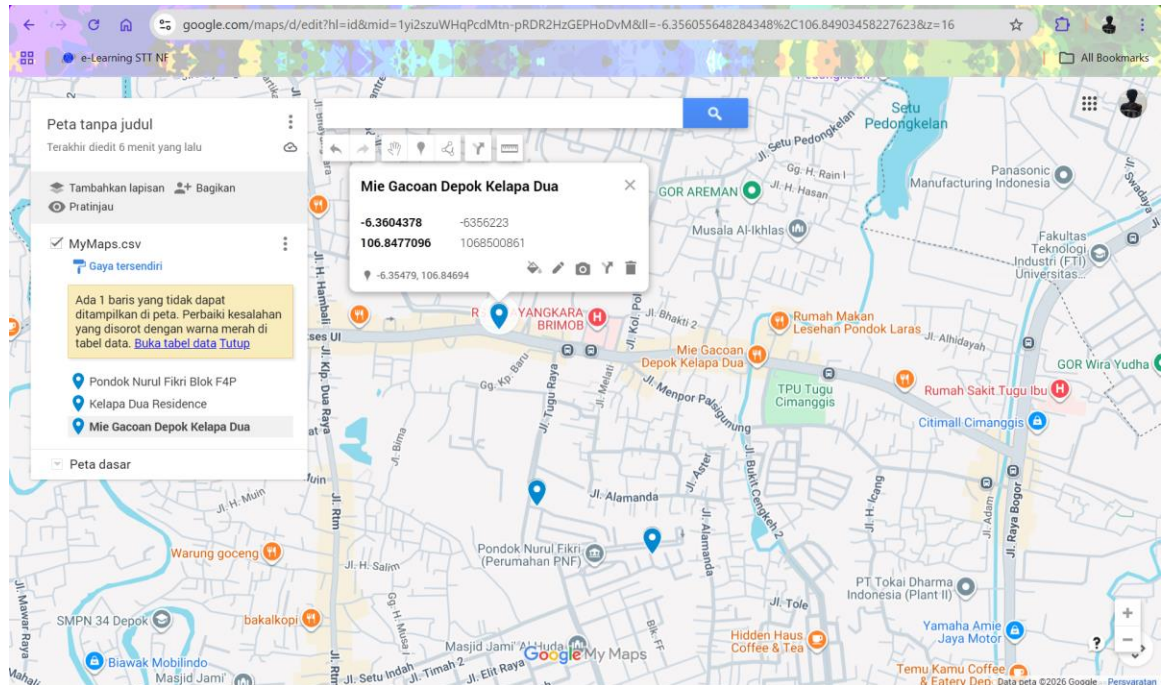
6. Pilih map yang baru dibuat



Gambar 9

7. Tampilan mode Base Map

- Pilih menu Google Map: Saved → Maps → pilih nama peta yang telah dibuat
- Click link Open in My Maps
- Pilih menu Base Map dengan opsi mode white seperti: light, mono atau simple

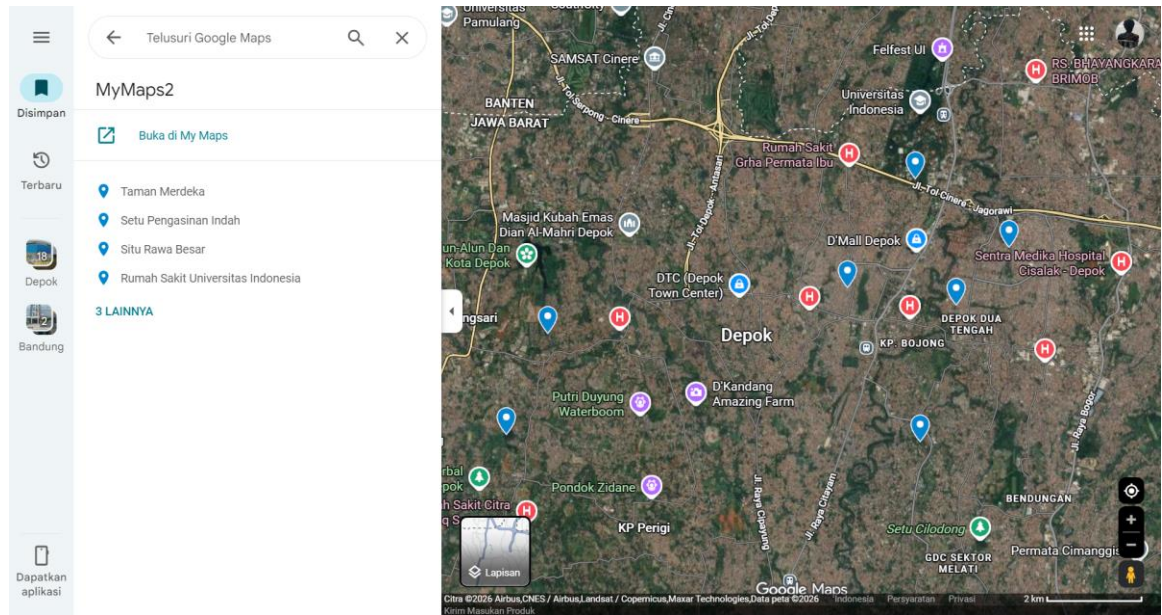


Gambar 10

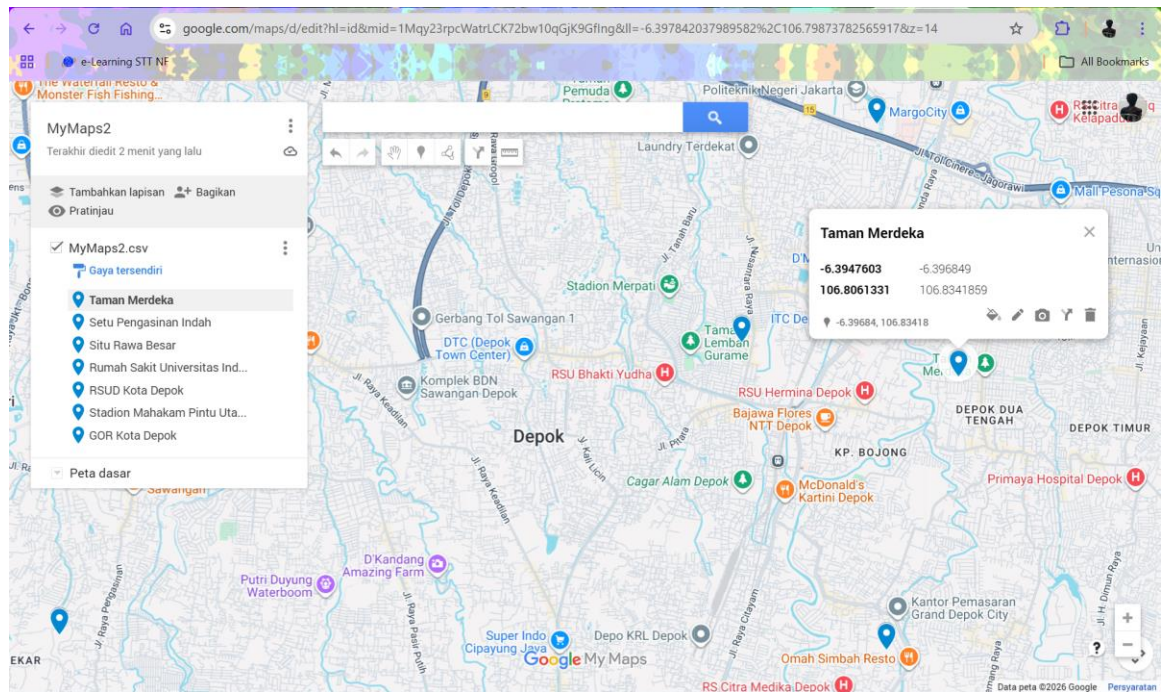
d. Praktikum Mandiri 2

Peta tematik ini dibuat dengan tujuan untuk mengelompokkan beberapa jenis lokasi seperti taman kota, setu atau waduk, fasilitas kesehatan, serta sarana olahraga. Setiap lokasi diberikan penanda (marker) pada peta sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui posisi dan informasi lokasi tersebut. Berikut beberapa lokasi yang ditandai pada peta:

1. Taman Kota
 - Taman Lembah Gurame
 - Taman Merdeka Depok
2. Setu/ Waduk
 - Situ Pengasinan
 - Situ Rawa Besar
3. Rumah Sakit/ Puskesmas
 - Rumah Sakit Universitas Indonesia
 - RSUD Kota Depok
4. Lapangan Olahraga / GOR
 - Stadion Mahakam Depok
 - GOR Kota Depok



Gambar 11



Gambar 12

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

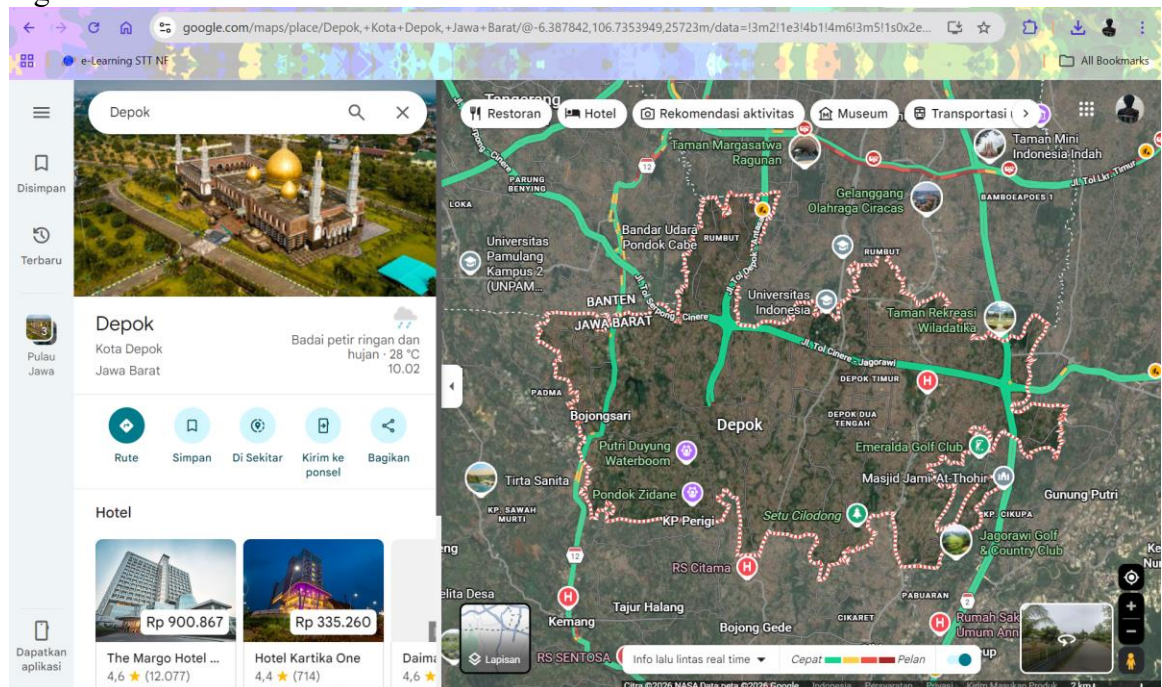
4.1 Hasil Praktikum

Tampilkan screenshot dan beri keterangan dari tiap screenshotnya.

a. Mengenal Lingkungan Aplikasi Google Map

Pada tahap ini praktikan membuka aplikasi **Google Maps** melalui browser dan melakukan pencarian lokasi **Depok**. Hasil pencarian menampilkan peta wilayah Kota Depok beserta informasi geografis seperti jalan utama, area pemukiman, serta berbagai fasilitas umum yang tersedia.

Selain itu, praktikan juga mengamati struktur URL yang muncul pada browser yang berisi informasi koordinat lokasi berupa latitude, longitude, dan zoom level. Informasi ini menunjukkan posisi geografis suatu wilayah secara akurat pada peta digital.

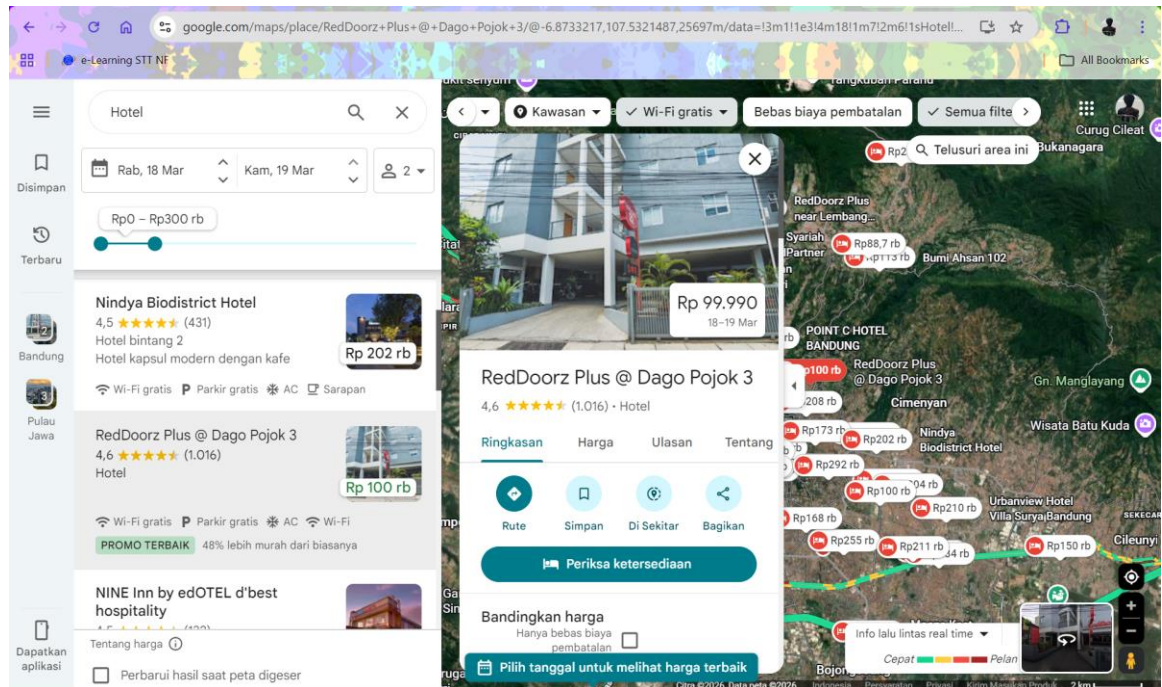


Gambar 13

b. Praktikum Mandiri 1

Pada praktikum mandiri pertama, praktikan melakukan pencarian kota favorit yaitu **Bandung** pada Google Maps. Setelah lokasi ditemukan, praktikan melakukan pengaturan zoom level hingga nilai **14** sehingga tampilan peta menjadi lebih detail dan memperlihatkan area kota secara lebih jelas.

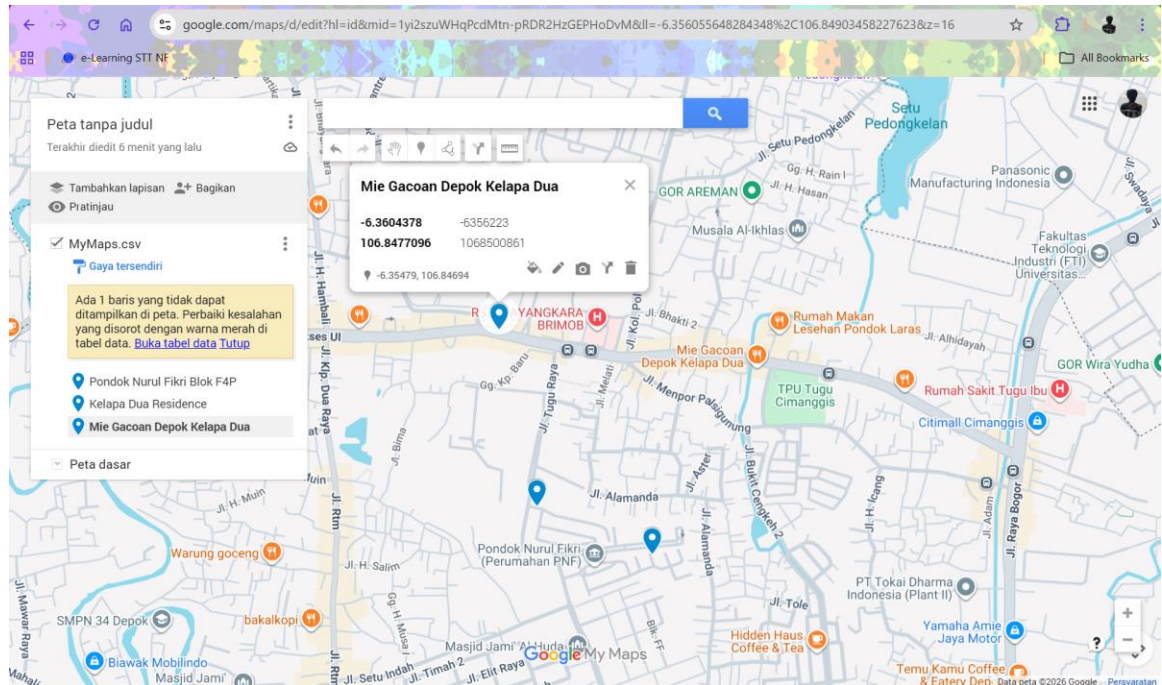
Pada tampilan tersebut terlihat berbagai informasi seperti jalan utama, area pemukiman, pusat perbelanjaan, serta berbagai fasilitas umum yang ada di wilayah kota tersebut. Praktikan mencari tempat penginapan dengan kriteria tarif maksimal Rp300.000, rating di atas 4.5, kapasitas kamar untuk 4 tamu, serta menyediakan fasilitas WiFi gratis. Hasil pencarian menampilkan beberapa pilihan hotel yang sesuai dengan kriteria tersebut.



Gambar 14

c. Manajemen Peta dan Geotagging Lokasi

Pada tahap ini praktikan mempelajari cara melakukan penandaan lokasi atau geotagging pada peta menggunakan Google Maps. Penandaan dilakukan dengan menambahkan marker pada lokasi tertentu yang ingin ditampilkan pada peta. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan lokasi penting dan mengelola informasi lokasi tersebut secara lebih terstruktur. Selain itu, fitur geotagging juga dapat digunakan untuk membuat peta tematik yang berisi kumpulan lokasi berdasarkan kategori tertentu.

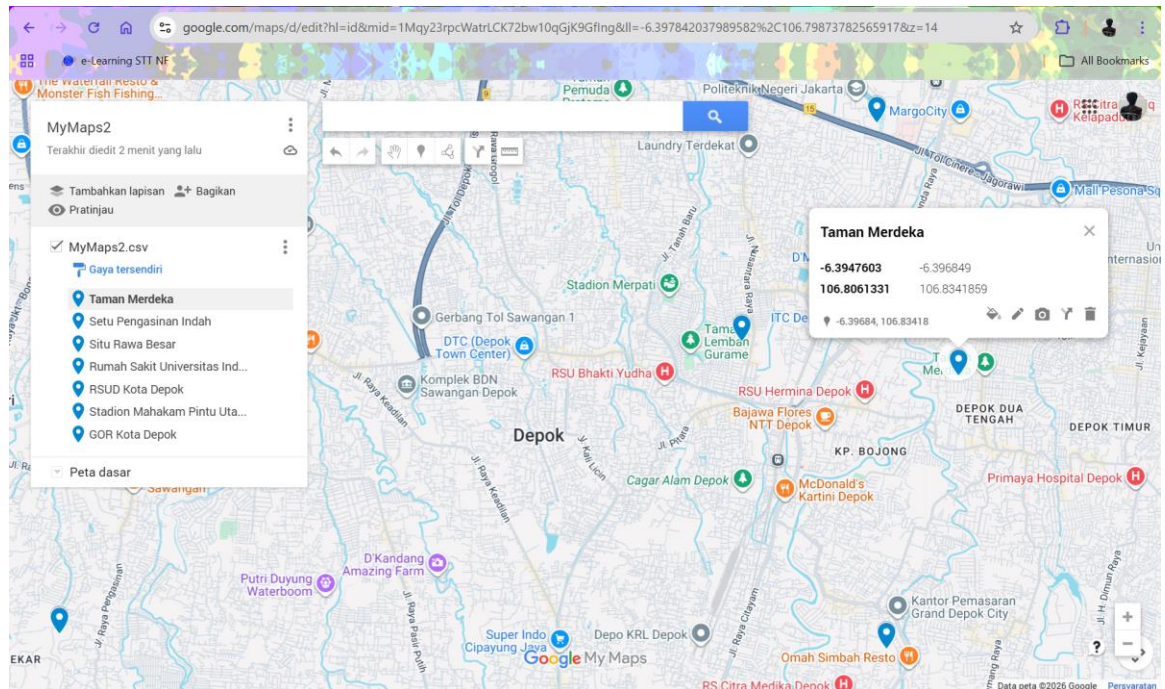


Gambar 15

d. Praktikum Mandiri 2

Pada praktikum mandiri kedua, praktikan membuat peta tematik dengan menandai beberapa lokasi penting di wilayah **Depok** dan sekitarnya. Lokasi yang ditandai terdiri dari beberapa kategori yaitu taman kota, setu atau waduk, rumah sakit atau puskesmas, serta lapangan olahraga.

Setiap lokasi diberikan penanda pada peta sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui posisi dan informasi mengenai lokasi tersebut. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat mengelola berbagai data lokasi dalam satu peta tematik yang terorganisir.



Gambar 16

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi **Google Maps** dapat dimanfaatkan sebagai media pemetaan digital yang mendukung konsep **Geographic Information Systems**. Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami cara mencari lokasi, membaca koordinat geografis, serta memahami pengaruh perubahan nilai latitude, longitude, dan zoom terhadap tampilan peta.

Selain itu, praktikan juga dapat memanfaatkan fitur penandaan lokasi atau geotagging untuk membuat peta tematik yang berisi berbagai lokasi penting di wilayah **Depok**. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat mengelola dan menampilkan data spasial secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Dengan demikian, Google Maps dapat digunakan sebagai alat bantu sederhana dalam pengelolaan data spasial serta sebagai media pembelajaran dalam memahami konsep dasar Sistem Informasi Geografis.

5.2 Saran

Untuk pengembangan praktikum selanjutnya, disarankan agar mahasiswa dapat memanfaatkan fitur Google Maps secara lebih mendalam seperti pembuatan peta tematik yang lebih kompleks serta penambahan kategori lokasi yang lebih beragam. Selain itu, praktikan juga dapat mempelajari aplikasi SIG lainnya seperti **QGIS** untuk melakukan analisis data spasial yang lebih lanjut dan lebih detail.

Dengan pengembangan tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pemanfaatan teknologi pemetaan digital dalam berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan referensi yang digunakan dengan format IEEE (jika ada).